电导法测定弱电解质电离常数实验的影响因素探讨

艾俊哲，谢郢，寇月琼，高强
(长江大学 化学与环境工程学院，湖北 荆州 434023)

[摘　要]电导法测定弱电解质的电离平衡常数实验是一个重要的物理化学实验，电离平衡常数受多种因素的影响。本文探讨了温度和电解质浓度两种主要因素对醋酸弱电解质电离度和电离常数测定的影响。实验在三种不同温度条件下，分别测量了醋酸在不同浓度下的电导率。并采用数据处理方法得出了醋酸在不同温度下的电离常数 K_c。结果表明，不同温度下，醋酸电离平衡常数的实验值与其理论值相差不大，数量级一致，非常接近(实验相关系数均大于 0.99)。浓度一定时，醋酸的电离度随温度升高而增大。而温度一定时，醋酸的电离度随浓度增加而减小；且醋酸的电离平衡常数与温度呈正比线性关系。

[关键词]电导法；电离平衡常数；弱电解质；电离度
[中图分类号]G642.0　　[文献标识码]A　　[文章编号]1007-1865(2022)15-0209-03

Discussion on the Influence Factors of Ionization Constant Test of Weak Electrolyte by Conductivity Method

Ai Junzhe, Xie Yin, Kou Yueqiong, Gao Qiang
(School of Chemistry and Environmental Engineering, Yangtze University, Jingzhou 434023, China)

Abstract: The experiment of measuring the ionization equilibrium constant of weak electrolyte by conductivity method is an important physical and chemical experiment, and the ionization equilibrium constant is affected by many factors. In this paper, the effects of temperature and electrolyte concentration on the determination of ionization degree and ionization constant of weak electrolyte in acetic acid were discussed. The conductivity of acetic acid at different concentrations was measured at three different temperatures. The ionization constant Kc of acetic acid at different temperatures was obtained by data processing method. The results show that at different temperatures, the experimental values of the ionization equilibrium constant of acetic acid are not significantly different from the theoretical values, and the orders of magnitude are consistent and very close (the experimental correlation coefficients are all greater than 0.99). At a certain concentration, the ionization degree of acetic acid increases with temperature. When the temperature is constant, the ionization degree of acetic acid decreases with the increase of concentration ; the ionization equilibrium constant of acetic acid was proportional to temperature.

Keywords: conductivity method；ionization equilibrium constant；weak electrolyte；degree of ionization

电导的测定及应用(主要为测定弱电解质的电离常数)是大学物理化学实验课程中的一个重要的基础实验。在电化学中，确定弱电解质的摩尔电导率非常重要，根据科尔劳乌施经验方程，强电解质的极限摩尔电导率 Λ_m^∞ 可以进行计算得到[1]，但是测定弱电解质的摩尔电导率不能直接套用公式，使用公式外推法来求算极限摩尔电导率，会产生较大误差。因而，需要测定弱电解质的摩尔电导率(电导法)，进而通过数据处理与计算，得到电离度及电离常数[2]。然而，弱电解质的电离度及电离平衡常数受温度及电解质浓度等因素的影响较大，其影响的规律直接关系到学生对实验结果的正确分析与探讨。因此，在弱电解质电离常数测定实验中探索影响实验测定的因素，弄清温度、浓度对弱电解质的电导率、电离度及电离平衡常数的影响，加深学生对电解质溶液理论的认识，促进学生理解物理化学学科学习过程中需要理论与实际相结合，对高校物理化学实验课程的建设及化学化工类人才培养具有重要意义。

本文利用 DDS-307 数字电导率仪来测量弱电解质醋酸的电离常数，通过设定三种不同实验温度和五种不同电解质浓度，研究和探讨了这两种因素对于弱电解质电离度和电离常数测定的影响。

1 实验原理

醋酸是 AB 型弱酸。一定温度条件下，可在水中发生电离作用，如下所示：

$$AB \rightleftharpoons A^+ + B^-$$

电离平衡后，醋酸的电离平衡常数 K_c 与其浓度 c 以及电离度 α 具有如公式(1)关系：

$$K_c = c\alpha^2/(1-\alpha) \tag{1}$$

因此，在不同温度时，配制得到不同浓度的醋酸，对醋酸的电离度 α 进行测定后，将其代入公式(1)就可以得到 K_c 值。

因醋酸只发生部分电离，这时仅仅有电离的部分对 Λ_m 做贡献。因此将溶液稀释后，离子的浓度也随之减小，可近似认为已电离出的离子做独立运动[3]，故电离度 α 与摩尔电导率 Λ_m 之间具有如公式(2)关系：

$$a = \Lambda_m/\Lambda_m^\infty \tag{2}$$

Λ_m^∞——无限稀释摩尔电导率。将弱电解质溶液进行无限稀释，可将弱电解质最终全部电离。将公式(2)代入公式(1)得：

$$K_c = \frac{c\Lambda_m^2}{\Lambda_m^\infty(\Lambda_m^\infty - \Lambda_m)} \tag{3}$$

由公式(3)可知，测得 Λ_m 与 Λ_m^∞ 的值后，随即可得到 K_c 值。对于醋酸的摩尔电导率 Λ_m 值可根据离子独立运动定律算出[4]，其式如下：

$$\Lambda_m^\infty = V_+\Lambda_{m_+}^\infty + V_-\Lambda_{m_-}^\infty \tag{4}$$

v_+、v_- 表示 1 mol 电解质在溶液中产生 v_+ mol 正离子和 v_- mol 负离子。$\Lambda_{m_+}^\infty$、$\Lambda_{m_-}^\infty$ 则分别表示正、负两离子的无限稀释摩尔电导率。

查得温度为 25 ℃条件下时，Λ_{m,H^+}^∞ 的标准值为 0.03498 $S\cdot m^2\cdot mol^{-1}$，Λ_{m,Ac^-}^∞ 的标准值为 0.00409 $S\cdot m^2\cdot mol^{-1}$，则可求算出醋酸溶液在温度为 25 ℃下的无限稀释摩尔电导率 $\Lambda_{m,HAc}^\infty$ 为：

$$\Lambda_{m,HAc}^\infty = \Lambda_{m,H^+}^\infty + \Lambda_{m,Ac^-}^\infty = 0.03498+0.00409=0.03907\ S\cdot m^2\cdot mol^{-1}$$

溶液的摩尔电导率 Λ_m 需进行计算。其与溶液的浓度 c 关系如下：

$$\Lambda_m = \kappa/c \tag{5}$$

κ 为电导率，其与电导池内测定溶液电导 G 之间关系如下：

$$G = \kappa A/L \tag{6}$$

L 为电导池内电极间距，A 为电极面积。通过测定 c 浓度醋酸的电导 G，以及根据常数 L 和 A，便可算出醋酸溶液的

[收稿日期]　2022-03-27
[作者简介]　艾俊哲(1975-)，男，湖北人，博士，副教授，主要从事物理化学方面的教学与研究。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

电导率 κ 与摩尔电导率 Λ_m。

对于一定的电导池，首先将已知电导率 κ 数值的电解质溶液(本实验中是采用浓度为 0.02 mol·L^{-1}KCl 溶液)置于电导池内，测定 KCl 电解质溶液的电导 G_{KCl}[5]，根据公式(6)可计算出该电导池的 A/L 的值，因此 A/L 的值随电极构造不同而不同。最后再使用该电导池对醋酸溶液的电导 G 进行测定，进而得出其摩尔电导率。

醋酸的电离度可以用电导法来测定，对于弱电解质，可以认为它的电离度 $a=\Lambda_m/\Lambda_m^{\infty}$，$\Lambda_m^{\infty}$ 可以查工具书。只要测定 Λ_m 即可。

2 实验过程

2.1 试剂与仪器

醋酸，氯化钾(分析纯)，滤纸，250 mL 锥形瓶，烧杯，恒温水浴锅，DDS-307 型数字电导率仪，pHS-3C 型精密 pH 计，铂黑电导电极，10 mL、50 mL 移液管，250 mL、1000 mL 容量瓶。

2.2 实验步骤

2.2.1 电导池常数的测定

首先测量电导池常数。将 150 mL 锥形瓶用去离子水冲洗 2~3 次，将铂电极放置于锥形瓶内，随后将锥形瓶放置于恒温槽中。再用浓度为 0.0200 mol·L^{-1} 的 KCl 溶液将电导池和电极冲洗 2~3 次，随后将 KCl 溶液注入电导池内，最终要使池内的液面高度高于铂电极 1 cm。将恒温槽设置温度为 25 ℃后，将电导池放入槽中，待恒温 15 min 左右。接好线路后，分别测定去离子水和 0.0200 mol·L^{-1} KCl 溶液的电导，进行三次平行实验。每完成一个样品测定后，首先将铂电极用去离子水冲洗，然后再用少量待测样品溶液冲洗三次左右[6]。

2.2.2 测定醋酸溶液的电导率

然后测定醋酸溶液的电导率。用移液管吸取 100 mL 浓度为 c 的 CH_3COOH 溶液注入已干燥的 150 mL 瓶中，插入用去离子水和醋酸溶液洗涤过的铂电极。放入 25 ℃恒温槽恒温 10~15 分钟，然后测量其电导，重复测量两次，两次测量的误差在 0.004 以内为合格。测量完毕后，采用 50 mL 移液管从锥形瓶中移出 CH_3COOH 溶液，再用另一支 50 mL 移液管吸取去离子水，与原溶液互溶，将原溶液进行一倍稀释，小心摇匀溶液，再测量稀释后溶液的电导。然后用同样的步骤，测取 c/2、c/4、c/8、c/16 的醋酸溶液的电导率。

分别设置恒温槽温度为 30 ℃和 50 ℃，按上述操作重复实验。平行做两次，并记录实验数据。

2.2.3 电导率、摩尔电导率、电离度的求算

查得 25 ℃时 0.02 mol·L^{-1}KCI 标准溶液的电导率值为 0.2712 S·m^{-1}。算出电导池常数是 0.9871。测量 25 ℃时去离子水的电导率值是 2.98×10^{-4} S·m^{-1}。根据 $\kappa_{真实值}=\kappa_{实验值}-\kappa_{H_2O}$，计算不同浓度的溶液的真实电导率 $\kappa_{真实值}$；根据公式(5)，计算出不同浓度测试溶液的摩尔电导率 Λ_m；根据 $a=\Lambda_m/\Lambda_m^{\infty}$，计算不同浓度测试液的电离度 α[7]。

按上述步骤，依次计算出 30 ℃、50 ℃时的醋酸的电导率、摩尔电导率、离解度。

由(3)式可得，$c\Lambda_m=\Lambda_m^{\infty 2}K_c\frac{1}{\Lambda_m}-K_c\Lambda_m^{\infty}$，即以 $1/\Lambda_m$ 横坐标，以 $c\Lambda_m$ 为纵坐标，画出一条直线，其斜率为 $\Lambda_m^{\infty 2}K_c$，即可求得 K_c。

3 实验结果与数据处理

不同温度不同浓度条件下的醋酸电导率和摩尔电导率数据记录如表 1 所示。

表 1 不同温度不同浓度下醋酸的数据记录

Tab.1 Data Record of Acetic Acid at Different Temperatures and Concentrations

浓度/(mol·L^{-1})	25 ℃		30 ℃		50 ℃	
	κ/(S·m^{-1})	Λ_m/(S·m^2·mol^{-1})	κ/(S·m^{-1})	Λ_m/(S·m^2·mol^{-1})	κ/(S·m^{-1})	Λ_m/(S·m^2·mol^{-1})
0.177	6.06×10^{-2}	3.41×10^{-4}	6.96×10^{-2}	3.92×10^{-4}	9.22×10^{-2}	5.19×10^{-4}
0.0885	4.35×10^{-2}	4.88×10^{-4}	5.00×10^{-2}	5.62×10^{-4}	7.80×10^{-2}	8.78×10^{-4}
0.04425	3.22×10^{-2}	7.21×10^{-4}	3.60×10^{-2}	8.07×10^{-4}	4.60×10^{-2}	1.03×10^{-3}
0.022125	2.26×10^{-2}	1.01×10^{-3}	2.55×10^{-2}	1.14×10^{-3}	3.39×10^{-2}	1.52×10^{-3}
0.011063	1.55×10^{-2}	1.37×10^{-3}	1.80×10^{-2}	1.60×10^{-3}	2.37×10^{-2}	2.12×10^{-3}

以表 1 中 25 ℃时的数据进行处理，得到 $c\Lambda_m$ 为横坐标、$1/\Lambda_m$ 为纵坐标进行线性拟和，拟合后可以得到图 1 一条直线，线性拟和值为：A=6.97×10^{-6}，B=1.80×10^{-8}(A 和 B 分别为拟合直线方程 Y=A+B*X 中的参数)，相关系数 R=0.99202，直线的线性拟和较好。其中直线的斜率即为 $(\Lambda_m^{\infty})^2K_c$，得到醋酸的电离常数 $K_c=B/(\Lambda_m^{\infty})^2=1.80\times10^{-8}/0.03907^2=1.1792\times10^{-5}$。

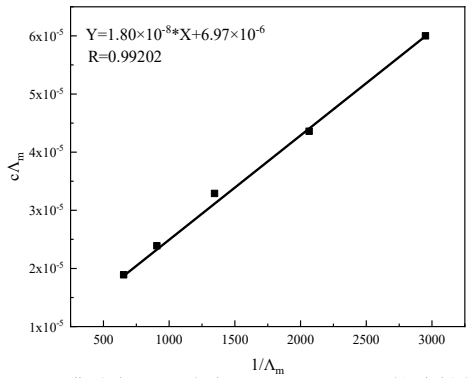

图 1 25 ℃醋酸在不同浓度下 $c\Lambda_m$ 对 $1/\Lambda_m$ 的线性拟和图

Fig.1 Linear fitting of $c\Lambda_m$ to 1 Λ_m at different concentrations of acetic acid at 25 ℃

以表 1 中 30 ℃时的数据进行处理，得到 $c\Lambda_m$ 为横坐标、$1/\Lambda_m$ 为纵坐标进行线性拟和，可以得到图 2 一条直线，线性拟和值为：A=1.13×10^{-6}，B=2.67×10^{-8}(A 和 B 分别为拟合直线方程 Y=A+B*X 中的参数)，相关系数 R=0.99893，直线的线性拟和较好，图 2 为最终所得线性拟和图。其中直线的斜率即为 $(\Lambda_m^{\infty})^2K_c$，所以得到醋酸的电离常数 $K_c=B/(\Lambda_m^{\infty})^2=2.67\times10^{-8}/0.0422^2=1.4993\times10^{-5}$。

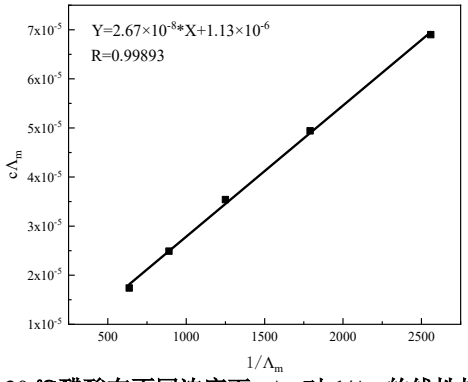

图 2 30 ℃醋酸在不同浓度下 $c\Lambda_m$ 对 $1/\Lambda_m$ 的线性拟和图

Fig.2 Linear fitting of $c\Lambda_m$ to $1/\Lambda_m$ of acetic acid at different concentrations at 30 ℃

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以表 1 中 50 ℃的数据进行处理，得到 $c\Lambda_m$ 为横坐标、$1/\Lambda_m$ 为纵坐标进行线性拟和，可以得到图 3 一条直线，线性拟和值为：$A=-6.36\times10^{-6}$，$B=5.01\times10^{-8}$(A，B 为直线方程 Y=A+B*X 中的参数)，相关系数 R=0.99351，直线的线性拟和较好。其中直线的斜率即为 $(\Lambda_m^{\infty})^2 K_c$，所以得到醋酸的电离常数 $K_c=B/(\Lambda_m^{\infty})^2=5.01\times10^{-8}/0.0532^2=1.7701\times10^{-5}$。

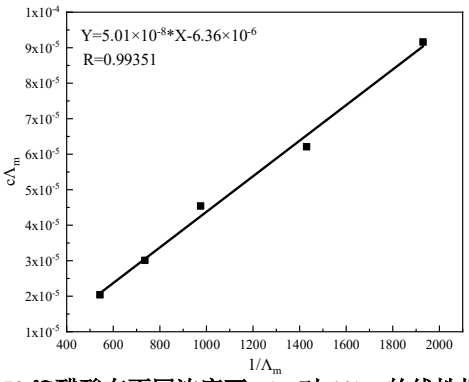

图 3　50 ℃醋酸在不同浓度下 $c\Lambda_m$ 对 $1/\Lambda_m$ 的线性拟和图
Fig.3　Linear fitting of $c\Lambda_m$ to $1/\Lambda_m$ of acetic acid at different concentrations at 50 ℃

4 电离度与电离常数的影响因素探讨

4.1 电离度 α 及其影响因素

计算不同温度、不同浓度条件下醋酸的电离度后将其统计于图 4。

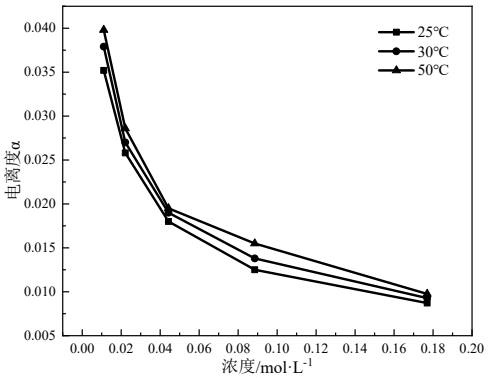

图 4　温度和浓度对醋酸电离度 α 的影响
Fig.4　Effect of temperature and concentration on ionization degree α of acetic acid

由图 4 可知，相同电解质浓度条件下，随着实验温度的升高，醋酸电离度 α 逐渐增大；而相同实验温度的条件下，随着电解质溶液浓度的升高，醋酸电离度 α 反而逐渐减小。因此，由上述数据可知，温度与醋酸电离度 α 呈正比线性关系，电解质浓度与醋酸电离度 α 呈反比线性关系。

4.2 电离平衡常数 K_c 及其影响因素

将不同温度条件下醋酸电离平衡常数处理后统计于表 2 中。可知随着实验温度的升高，醋酸电离平衡常数的数值逐渐增大，呈正比线性关系。在 25 ℃时醋酸电离平衡常数测定的实验值 1.1792×10^{-5} 比其理论值 1.75×10^{-5} 略微偏小。进行多次的重复实验，得到结果均类似，推断这可能是由于系统误差造成的结果偏差。除此之外，溶液电导的测定值还有一个很大的影响因素，那就是溶液浓度，因此在实验时，一定要使用被测溶液对电导池以及电极进行多次冲洗，用以保证制备的溶液浓度与被测溶液的浓度保持一致，减少误差[8]。由上述测定得到的数据可知，随着实验温度的升高，醋酸电离平衡常数 K_c 逐渐增大，说明醋酸的电离是个吸热的过程。

表 2　不同温度对醋酸电离平衡常数 K_c 的影响
Tab.2　Effects of different temperatures on the ionization equilibrium constant Kc of acetic acid and benzoic acid

温度/℃	醋酸电离平衡常数 K_c
25	1.1792×10^{-5}
30	1.4993×10^{-5}
50	1.7701×10^{-5}

5 结论

(1) 在 25 ℃时，醋酸的电离平衡常数实验值是 1.1792×10^{-5}，与理论值 1.75×10^{-5} 相比略为偏小。温度由 25 ℃升至 30 ℃和 50 ℃时，醋酸的电离平衡常数随之增大，与理论值数量级一致，数值相差不大。

(2)在相同温度下，醋酸的电离度随浓度增加而减小；相同弱电解质浓度下，醋酸的电离度随温度升高而增大。

(3)温度对电离常数的影响较大，温度升高，电离度和电离常数均变大，醋酸的电离是个吸热的过程。

参考文献

[1]傅献彩，沈文霞，姚天扬．物理化学[M]．北京：高等教育出版社，1990：524-527．
[2]郑琳匀，衷明华．人教版化学选修四化学反应原理第三章水溶液中的离子平衡第一节《弱电解质的电离》教学设计(第一课时)[J]．广东化工，2016，328(14)：294-295．
[3]李业梅，黄明权，丁宗庆．电导法测定弱电解质醋酸的电离平衡常数[J]．郧阳师范高等专科学校学报，2003(06)：34-35．
[4]黄子卿．电解质溶液理论导论[M]．北京：科学出版社，1983：81-87．
[5]李森兰．弱电解质溶液无限稀时的摩尔电导测定[J]．洛阳师范学院学报，2002(02)：50-52．
[6]阴军英．电导法测定弱电解质电离平衡常数实验的改进[J]．广州化工，2020，48(23)：95-96+106．
[7]于晓彩，孙亚光，高恩君．两点电位滴定法测定醋酸电离常数及其热力学参数[J]．沈阳师范学院学报(自然科学版)，2000(02)：50-53．
[8]刘燕群．影响电导率测量准确度的综合因素[J]．河北化工，2004(01)：63-64．

（本文文献格式：艾俊哲，谢郢，寇月琼，等．电导法测定弱电解质电离常数实验的影响因素探讨[J]．广东化工，2022，49(15)：209-211）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net